Contrato de filtrado de licitaciones

Ficha de operación 1 de LicitacionesUV

La operación filtra el catálogo sin modificar sus datos. Esta ficha registra las condiciones de uso, las defensas ante entradas inválidas y la evidencia de su comportamiento implementado.

Operación y propósito

Buscar por título, región y tipo. `src/features/licitaciones/licitacionFilters.js`: `filterLicitaciones(licitaciones, filters)`, utilizada desde `LicitacionesExplorerPage.jsx`.

Devolver al explorador las licitaciones que cumplen simultáneamente los filtros activos.

Precondiciones

El catálogo normal es un arreglo de licitaciones con `title`, `region` y `type` de texto. Los filtros son un objeto o `URLSearchParams`, con valores opcionales. Las regiones y tipos admitidos están en `VALID_REGIONES` y `VALID_TIPOS`. La operación define además una salida controlada para un catálogo que no sea un arreglo y sanea los filtros antes de utilizarlos.

Postcondiciones

Devuelve un arreglo nuevo, conserva el orden relativo del catálogo y solo aplica los filtros válidos activos. La palabra clave busca exclusivamente en `title`, sin distinguir mayúsculas y quitando espacios externos. Sin coincidencias devuelve `[]`; sin filtros válidos devuelve todos los elementos del catálogo en un arreglo nuevo.

Invariante

No modifica el catálogo ni los filtros recibidos. Cada elemento del resultado pertenece al catálogo original y satisface todos los filtros válidos activos.

Validación defensiva y frontera

Los filtros externos llegan desde la URL mediante `useLicitacionFilters`; `sanitizeFilterParams` descarta parámetros desconocidos, valores no textuales y regiones o tipos no admitidos. `filterLicitaciones` vuelve a sanear sus argumentos. Si el catálogo es `null` o no es un arreglo, devuelve `[]`. Si recibe `{ keyword: 123, region: 'marte' }`, ambos filtros se descartan y no restringen el catálogo. No se lanzan excepciones en estos dos casos. Los parámetros repetidos de región y tipo conservan el último valor válido.

Dependencia explícita

Recibe catálogo y filtros como argumentos. Es una función pura, sin servicio externo ni almacenamiento. La dependencia colaboradora reemplazable del ejercicio se demuestra en la ficha 2 mediante el repositorio.

Evidencia de ejecución

Comprobaciones ejecutadas el 27 de octubre de 2026. Caso válido: buscar `' software '` devuelve `licitacion-005`. Inválido 1: catálogo `null` devuelve `[]`. Inválido 2: palabra clave numérica y región no admitida devuelven las 6 licitaciones. También se comprobó que las entradas no cambian y la salida es un arreglo nuevo. La salida se registra a continuación; el comando de reproducción completo está en docs/ejercicio-2-2.md. Las pruebas relacionadas están en `tests/licitacionFilters.test.js`.

```
OPERACION 1: filterLicitaciones
Valido: ["licitacion-005"]
Invalido 1 (catalogo null): []
Invalido 2: {"keyword":"","region":"","tipo":"","sort":""} -> 6 de 6
Invariantes: catalogo y filtros sin cambios; arreglo de salida nuevo
```

Verificación automatizada

```
node --test tests/licitacionFilters.test.js
```

Las tres fichas y la reproducción conjunta de la evidencia se encuentran en docs/ejercicio-2-2.md, sección Reproducir la evidencia.